

CAFÉ-SYS: SISTEMA WEB PARA CAFETERÍAS

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) | Docente: Richard Smith Escobedo Quispe

PROBLEMA

Muchas cafeterías aún administran pedidos, inventario, productos y ventas mediante procesos manuales o herramientas aisladas. Esto provoca errores en el control del stock, retrasos en la atención al cliente y poca disponibilidad de información para apoyar la toma de decisiones.

Café-Sys surge como una **solución integral** que centraliza todos estos procesos mediante una plataforma web moderna y escalable.

OBJETIVO

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar eficientemente productos, inventario, pedidos y usuarios mediante una arquitectura cliente-servidor basada en Angular, Django REST Framework y PostgreSQL, utilizando Supabase como plataforma de base de datos y Docker para facilitar el desarrollo y despliegue.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Stack del Ecosistema:

Angular v21 • Django 6 • DRF • Simple JWT • PostgreSQL • Supabase • Docker • Render • Vercel • GitHub

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

En esta zona va la imagen de la arquitectura
`\includegraphics[width=0.8\linewidth]{...}`

- **Angular 21:** Frontend SPA limpio y reactivo.
- **Django REST Framework:** API segura + autenticación JWT.
- **PostgreSQL (Supabase):** Base de datos relacional cloud.
- **Contenerización:** Orquestado localmente mediante Docker Compose.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
Cafe-Sys/  
├── backend/           # Django + DRF  
├── frontend/         # Angular v21  
├── bd/               # Scripts SQL y DER  
│   ├── der_cafesys.dot  
│   └── der_cafesys.png  
├── informes/         # LaTeX / PDF  
├── docker-compose.yml  
└── render.yaml
```

VISTAS DEL SISTEMA

Aquí van las capturas de pantalla de la interfaz web
`\includegraphics`

Módulos en tiempo real de Dashboard, Inventario, Productos y Pedidos activos.

BASE DE DATOS (SUPABASE)

En esta zona va el diagrama DER
`\includegraphics[width=0.8\linewidth]{...}`

Persistencia escalable que mapea eficientemente relaciones dinámicas como los detalles atómicos de órdenes, gestión de transportistas y promociones temporales.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Gestión de usuarios
- Reportes estadísticos
- Gestión de productos
- Autenticación JWT
- Gestión de categorías
- API REST estandarizada
- Gestión de pedidos
- Control de inventario

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Arquitectura desacoplada Cliente-Servidor.
- Carga perezosa (*Lazy Loading*) y Standalone.
- Seguridad granular en endpoints con JWT.
- Despliegue CI/CD automatizado en Render y Vercel.
- Diseño 100% responsivo adaptable a móviles.

INTEGRANTES:

- Fredy José Aragón Carpio
- Diego Marcelo Arce Coaquira
- Gustavo Alonso Carrillo Villalta
- José Manuel Bravo Rojas